

Esperanza y Momentos

Matthias Alejandro Fierro Rodríguez

Estadística - 523219
Primer Semestre - 2026

Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Estadística



Contenidos

1 Esperanza

2 Varianza

3 Función generadora de momentos

4 Desigualdad de Tchebyshev



1 Esperanza

2 Varianza

3 Función generadora de momentos

4 Desigualdad de Tchebyshev



Esperanza

La esperanza de una variable aleatoria, digamos X , es el valor sobre el cual tienden a agruparse el resto de valores, puede pensarlo como un símil del promedio.

Si X es una v.a discreta

$$E(X) = \sum_{x \in R_X} xP(X = x)$$

$$E(g(X)) = \sum_{x \in R_X} g(x)P(X = x)$$

Si X es una v.a continua

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

Nota: Si $E(X) = \pm\infty$ se dice que la esperanza de X no existe.



Propiedades

Sean a y b dos constantes reales y X e Y dos v.a. Se cumple lo siguiente:

- 1 $E(a) = a$ (La esperanza de una constante es la misma constante).
- 2 $E(aX + bY) = E(aX) + E(bY)$ (La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas).
- 3 $E(aX) = aE(X)$ (Las constantes salen fuera de la esperanza).



Ejemplos

Se sabe que el 25 % de los empleados de la empresa ACME ganan \$500.000, el 16 % gana \$650.000, el 21 % gana \$810.000 y el resto gana \$1.000.000. ¿Cuál es el sueldo **esperado** de un trabajador de la empresa ACME?

Solución: Sea

X : Sueldo de **un** trabajador de la empresa ACME.

Note que $R_X = \{500.000, 650.000, 810.000, 1.000.000\}$, y el porcentaje que gana un millón es el 38 %. Así, desde el enunciado obtenemos que

$$P(X = x) = \begin{cases} 0.25, & \text{si } x = 500.000, \\ 0.16, & \text{si } x = 650.000, \\ 0.21, & \text{si } x = 810.000, \\ 0.38, & \text{si } x = 1.000.000, \\ 0, & \text{e.o.c (en otro caso).} \end{cases}$$



Ejemplos

Así, el valor esperado de X se obtiene tal que:

$$E(X) = 0.25 \cdot 500.000 + 0.16 \cdot 650.000 + 0.21 \cdot 810.000 + 0.38 \cdot 1.000.000 = 779.100.$$

Por lo tanto, se esperaría que un trabajador de la empresa ACME gane \$779.100 pesos.



Ejemplos

Ahora, suponga que el mes de marzo la empresa ACME da un bono de \$100.000, además de un aumento del 5 % para todos los empleados. ¿Cuál es el sueldo esperado para un trabajador de ACME el mes de marzo.

Solución: Sea

$$Y = (100 \% + 5 \%) X + 100.000 = 1.05 \cdot X + 100.000.$$

el sueldo de **un** empleado de la empresa ACME en marzo, queremos calcular:

$$E(Y),$$

pero como sabemos que $E(X) = 779.100$ desde la diapositiva anterior, podemos obtener esto como:

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(1.05 \cdot X + 100.000) = 1.05 \cdot E(X) + 100.000 \\ &= 1.05 \cdot 779.100 + 100.000 = 918.055. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el sueldo esperado por un empleado de la empresa ACME en el mes de marzo es de \$918.055 pesos.



Ejemplos

Sea

X : Número de años que **un** empleado de la empresa ACME ha trabajado en la empresa.

Su función de densidad es

$$f_X(x) = \frac{1}{20}, \quad 0 < x < 20.$$

¿Cuánto tiempo se esperaría que trabaje un empleado de la empresa ACME?



Ejemplos

Solución: Debemos calcular

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x \cdot f_X(x) dx + \int_0^{20} x \cdot f_X(x) dx + \int_{20}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^{20} x \cdot \frac{1}{20} dx + \int_{20}^{\infty} x \cdot 0 dx \\ &= \int_0^{20} x \cdot \frac{1}{20} dx = \frac{1}{20} \left[\frac{x^2}{2} + C \right]_0^{20} = \frac{400}{40} = 10 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se esperaría que un empleado de la empresa ACME trabaje 10 años en la empresa.



1 Esperanza

2 Varianza

3 Función generadora de momentos

4 Desigualdad de Tchebyshev



Varianza

La varianza, similar a su definición del capítulo de estadística descriptiva, representa una medida de dispersión en torno al valor esperado de su variable aleatoria. Así, para una variable aleatoria X , su varianza se puede calcular mediante:

$$Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E^2(X).$$

Y, análogamente, se define su desviación estándar como:

$$DE(X) = \sqrt{Var(X)}.$$

Propiedades:

- 1 $Var(a) = 0$ (La varianza de una constante es cero).
- 2 $Var(X + b) = Var(X)$ (Las constantes dentro de la varianza que no esten multiplicando una variable aleatoria se pueden eliminar).
- 3 $Var(a \cdot X) = a^2 \cdot Var(X)$ (Las constantes que multiplican una variable aleatoria salen de la varianza **al cuadrado**).



- 1 Esperanza
- 2 Varianza
- 3 Función generadora de momentos**
- 4 Desigualdad de Tchebyshev



Función generadora de momentos

Podemos generalizar la idea de la esperanza, de esta manera, llamamos el k -ésimo momento de una variable aleatoria X a la expresión

$$E(X^k), \quad k \in \mathbb{N},$$

la cual se puede obtener tanto utilizando su definición, como mediante la función generadora de momentos de X definida como

$$M_X(t),$$

la cual al ser derivada k veces y finalmente evaluando en $t = 0$ se obtiene el k -ésimo momento, es decir:

$$E(X^k) = \left. \frac{d^k}{dt^k} M_X(t) \right|_{t=0}.$$



Propiedades

Sean X e Y dos v.a y a, b dos constantes reales, entonces:

- 1 $M_{a \cdot X + b}(t) = e^{bt} \cdot M_X(at)$
- 2 Si X e Y son v.a independientes, entonces $M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$.
- 3 Si $M_X(t) = M_Y(t)$, entonces $F_X(u) = F_Y(u)$, $\forall u$.



Ejemplo

Sea

Tiempo de vida, en años, de **un** producto fabricado por la compañía ACME.

Teníamos que

$$f_X(x) = 2.5 \exp\{-2.5x\}, \quad x > 0.$$

¿Cuál es la vida **media** y la varianza del tiempo de vida de un producto fabricado por la compañía ACME?

Solución: Queremos obtener:

- $E(X)$.
- $Var(X) = E(X^2) - E^2(X)$.

Lo que implica calcular los primeros dos momentos de X . Por lo que, obtendremos estas cantidades a través de su función generadora de momentos.



Ejemplo

Primero debemos calcular:

$$\begin{aligned}
 M_X(t) &= E(e^{tx}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 e^{tx} f_X(x) dx + \int_0^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^0 e^{tx} 0 dx + \int_0^{\infty} e^{tx} 2.5 e^{-2.5x} dx = 2.5 \int_0^{\infty} e^{tx-2.5x} dx \\
 &= 2.5 \int_0^{\infty} e^{(t-2.5)x} dx = 2.5 \left[\frac{e^{(t-2.5)x}}{t-2.5} + C \right]_0^{\infty} \\
 &= \frac{2.5}{t-2.5} \left[e^{(t-2.5)x} + C \right]_0^{\infty}.
 \end{aligned}$$

Suponiendo que $t - 2.5 < 0 \Leftrightarrow t < 2.5$ se tiene que

$$M_X(t) = \frac{2.5}{t-2.5} [0 - 1] = \frac{2.5}{2.5 - t}.$$



Ejemplo

Con este resultado, podemos obtener los primeros dos momentos como sigue:

$$\begin{aligned} E(X) &= \left. \frac{d}{dt} M_X(t) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} \left[\frac{2.5}{2.5 - t} \right] \right|_{t=0} = \left. \frac{2.5}{(2.5 - t)^2} \right|_{t=0} \\ &= \frac{2.5}{(2.5 - 0)^2} = \frac{2.5}{2.5^2} = \frac{1}{2.5} = 0.4. \end{aligned}$$

Es decir, se espera que un producto de la compañía ACME dure 0.4 años.

Ahora necesitamos calcular:

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \left. \frac{d^2}{dt^2} M_X(t) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} \left[\frac{2.5}{(2.5 - t)^2} \right] \right|_{t=0} = \left. \frac{2 \cdot 2.5}{(2.5 - t)^3} \right|_{t=0} \\ &= \frac{2 \cdot 2.5}{(2.5 - 0)^3} = \frac{2 \cdot 2.5}{2.5^3} = \frac{2}{2.5^2} = 0.32. \end{aligned}$$



Ejemplo

Finalmente, podemos obtener la varianza de X como:

$$Var(X) = E(X^2) - E^2(X) = 0.32 - (0.4)^2 = 0.32 - 0.16 = 0.16.$$

Nota: Al igual que pasaba con la varianza del capítulo de estadística descriptiva, esta varianza también tiene su unidad de medida al cuadrado, y, por ende, no tiene interpretación.



Desigualdad de Tchebyshev

Un teorema asociado a las variables aleatorias que puede ser interesante de analizar es el siguiente resultado: Sea X una v.a con esperanza igual a μ y varianza igual a σ^2 . Entonces para cualquier valor $k > 0$ se cumple:

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2},$$

o, su versión que nos interesa:

$$P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

Lo que nos interesa es relacionar que sucede con diferentes valores de k . Así, con $k = 2$:

$$P(|X - \mu| < 2\sigma) \geq 1 - \frac{1}{2^2} = \frac{3}{4} = 0.75,$$

es decir, el 75 % de los valores de un conjunto de datos están dentro de 2σ unidades en torno a la media.



- 1 Esperanza
- 2 Varianza
- 3 Función generadora de momentos
- 4 Desigualdad de Tchebyshev



Desigualdad de Tchebyshev

También podemos obtener este resultado para $k = 3$:

$$P(|X - \mu| < 3\sigma) \geq 1 - \frac{1}{3^2} = \frac{8}{9} = 0.\bar{8},$$

es decir, el 88.9 % de los valores de un conjunto de datos están dentro de 3σ unidades en torno a la media.

Nota: Para $k = 1$ el resultado es trivial y no informativo.

